



[991] - CHIMICA ORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi	BIOTECNOLOGIE
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	Discipline chimiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezione, Laboratorio
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 03/03/2026 al 23/05/2026)
Titolari	GIOFRE' SALVATORE VINCENZO
Durata	42 ore (30 ore Lezione, 12 ore Laboratorio)
Frequenza	Obbligatoria
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06
Sede	MESSINA

Obiettivi formativi

Verrà fornita una conoscenza di base sulla nomenclatura, rappresentazione, struttura tridimensionale inclusa la chiralità e proprietà chimiche e fisiche delle molecole organiche. Lo studente imparerà a riconoscere i gruppi funzionali presenti nelle biomolecole e descriverne il comportamento e la reattività attraverso un approccio chimico volto a fornire agli studenti le basi necessarie per affrontare gli argomenti più strettamente legati alla chimica delle proteine e più in genere della vita e alle applicazioni biotecnologiche.

Prerequisiti

Sono necessarie nozioni di base di chimica e delle sue leggi.

Contenuti

Caratteristiche strutturali dei composti organici. Classificazione e nomenclatura dei composti organici. - Ibridazione del carbonio. Legami σ e π . Legami semplici e multipli. - Energia di legame. Legami delocalizzati. - Formule di risonanza. Energia di risonanza. - Formula minima. Formula molecolare. Isomeria. - Classificazione e gruppi funzionali. Nomenclatura IUPAC e corrente. Reazioni organiche. - Cenni di cinetica. Reazioni con una cinetica del I o del II ordine. Profili energetici. - Acidità e basicità. Nucleofilia ed elettrofilia - Intermedi di reazione. Radicali e reazioni radicaliche, i radicali liberi dell'ossigeno. Cationi ed anioni. Stati di transizione. Effetto induttivo e mesomerico. Iperconiugazione. Alcani. Cicloalcani. Alcheni. Alchini. Alcadieni. - Brevi cenni su Alcani: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, analisi conformazionale. Differenza tra configurazioni e conformazioni. - Brevi cenni su Cicloalcani: nomenclatura, analisi conformazionale. - Brevi cenni su Alcheni: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, addizione elettrofila, carbocationi e caratteristiche dell'addizione elettrofila (idratazione e alogenazione). - Brevi cenni su Alchini: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, tautomeria cheto- enolica. - Brevi cenni su Alcadieni: generalità, struttura e confronto di stabilità tra dieni isolati, coniugati e cumulati. Cenni di stereoisomeria. - Attività ottica. Diastereoisomeri ed enantiomeri. Chiralità. Proprietà fisiche degli enantiomeri. Racemi. Composti contenenti più di uno stereocentro. Proiezioni di Fischer. Configurazione relative D e L ed assolute R e S. - Isomeria geometrica in sistemi insaturi e ciclici. Configurazioni cis-trans ed E/Z. - Regole di sequenza di Chan, Ingold e Prelog. Sostituzione nucleofila alifatica ionica e eliminazioni. - Generalità: basicità e nucleofilicità; meccanismi SN1 e SN2; meccanismi E1 e E2. Alcoli. Fenoli. Eteri. Composti organici solforati. - Alcoli: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, basicità, acidità, formazione di eteri, esteri, alogenuri alchilici, idratazione, ossidazione. - Fenoli: acidità, polifenoli di interesse biologico. - Eteri: nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, eteri ciclici di particolare interesse (epossidi). - Composti organici solforati: struttura di tioli, solfuri. IDROCARBURI AROMATICI. COMPOSTI ETERO CICLICI. ALOGENODERIVATI ALCHILICI E AROMATICI. - Idrocarburi aromatici: nomenclatura, aromaticità, regola di Huckel, struttura e stabilità del benzene. - Reazioni di sostituzioni elettrofila aromatica limitatamente a quelle di solfonazione e acilazione; - Effetto dei sostituenti: reattività ed orientamento, effetto induttivo e mesomero. - Sistemi eterociclici con eteroatomi (furano, pirrolo, tiofene, piridina, indolo, imidazolo). - Gruppi prostetici: l'eme AMMINE. - Cenni di nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, basicità. - Reazioni delle ammine: reazioni delle ammine con acido nitroso (N-nitrosoammine). - Le ammine biogene: istamina, putrescina, cadaverina, tiramina, adrenalina e noradrenalina, serotonina. ALDEIDI E CHETONI. - Nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, reazioni tipiche limitatamente a: idratazione, ossidazione, addizione di alcoli, addizione di ammine. ACIDI CARBOSSILICI E DERIVATI. - Nomenclatura, proprietà chimico-fisiche. - Sintesi degli acidi carbossilici da: alcheni, aldeidi, chetoni, derivati degli acidi carbossilici. - Reazione di ossidazione degli acidi carbossilici, reazione di riduzione, comportamento termico degli acidi mono e bicarbossilici. - Derivati funzionali degli acidi carbossilici (esteri, alogenuri alchilici, anidridi, ammidi), trigliceridi, acidi bicarbossilici, ossiacidi (acido citrico, acido lattico, acido tartarico). - Cenni su sintesi malonica, sintesi di Claisen e sintesi acetacetica, biosintesi degli acidi grassi, saponificazione. CARBOIDRATI. - Carboidrati: struttura e classificazione, struttura dei monosaccaridi, stereochimica, D-(+)- glucosio, struttura dei principali disaccaridi (maltosio, lattosio e saccarosio). Oligosaccaridi. Polisaccaridi. Carboidrati riducenti. Ossidazione e riduzione dei carboidrati. AMMINOACIDI, PEPTIDI E PROTEINE. - Amminoacidi: struttura, proprietà acido-base, zwitterioni, punto isoelettrico, configurazioni relative degli 7-amminoacidi, classificazioni degli amminoacidi, legame peptidico. Cenni su struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine. LIPIDI. - Generalità. Grassi e oli. Idrolisi dei grassi (inacidimento). Irrancidimento chetonico e ossidativo. Trigliceridi, fosfolipidi e colesterolo, acido arachidonico. ACIDI NUCLEICI. - Generalità. - Sintesi di purine e pirimidine - Legami tra le basi azotate - Gruppi funzionali importanti per interazioni tra proteine e DNA

Metodi didattici

Lezioni frontali con proiezione di presentazioni in Power Point, articoli scientifici, discussione in aula con gli studenti. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Le attestazioni di frequenza verranno rilasciate a seguito del raggiungimento di almeno il 75% di presenza di quanto erogato.

Verifica dell'apprendimento

La verifica dell'apprendimento sarà effettuata secondo calendario didattico con esame finale orale (voto in trentesimi) che accerti la preparazione del candidato. La valutazione della preparazione finale terrà conto dell'impegno dimostrato durante il corso delle lezioni, del grado di preparazione raggiunto, della proprietà di linguaggio in relazione agli argomenti trattati e delle capacità espositive. Verrà valutata insufficiente una preparazione con lacune grossolane in uno o più argomenti trattati; la sufficienza prevede la conoscenza non frammentaria degli argomenti.

Testi

B. Botta. Chimica Organica, edi-ermes, 2011. W. H. Brown, C. S. Foote, B.L. Iverson, E. V. Anslyn, Chimica Organica – 4a Ed., EdiSES, 2009 P. Yurkanis Bruice, Chimica Organica, EdiSES, 2005

Altro

Brainstorming.